

О СИЛЬНО РЕГУЛЯРНЫХ ГРАФАХ С $\lambda=1$

А. А. Махнев

Мы рассматриваем неориентированные графы без петель и кратных ребер. Граф Γ называется *регулярным*, если любая его вершина соединена с k вершинами графа, число k называется *валентностью* или *степенью* графа. Регулярный граф Γ называется *реберно регулярным*, если каждое его ребро лежит в λ треугольниках. Реберно регулярный граф называется *4-регулярным*, если любая пара вершин, находящихся на расстоянии 2 в графе, соединена с μ вершинами. Наконец, 4-регулярный граф диаметра 2 называется *сильно регулярным*. Если сильно регулярный граф имеет v вершин, то он называется графом с параметрами (v, k, λ, μ) . Указанные параметры связаны хорошо известной формулой:

$$\mu(v - k - 1) = k(k - \lambda - 1).$$

В данной работе изучаются сильно регулярные графы с $\lambda = 1$. Для графа Γ с $\lambda = 1$ определим граф Γ_Δ , вершинами которого будут треугольники Γ , и два треугольника соединены ребром в Γ_Δ , если они имеют точно одну общую вершину. Тогда Γ_Δ — реберно регулярный граф с параметрами $v_\Delta = vk/6$, $k_\Delta = 3(k - 2)/2$, $\lambda_\Delta = (k - 2)/2 - 1$.

В [1] доказано, что если Γ_Δ сильно регулярен, то $k = 2\mu$. Там же показано, что если Γ — сильно регулярный граф с $\lambda = 1$ и $k = 2\mu$, то $\mu = 2, 3$ или 5 и Γ — однозначно определенный граф с параметрами $(9, 4, 1, 2)$, $(15, 6, 1, 3)$ или $(27, 10, 1, 5)$. Эти графы являются графами ранга 3 и их группы автоморфизмов изоморфны $E_9 \cdot D_8$, Σ_6 и O_3^- (2) соответственно.

Кроме этих графов известно существование еще трех графов с $\lambda = 1$. Они имеют параметры $(81, 20, 1, 6)$, $(243, 22, 1, 2)$ и $(729, 112, 1, 20)$ (см. [2]).

Мы ослабляем условие сильной регулярности графа Γ_Δ до следующего условия:

(*) любая пара треугольников из Γ , соединенных по крайней мере двумя ребрами, соединена точно тремя ребрами.

ТЕОРЕМА 1. Пусть Γ — сильно регулярный граф с $\lambda = 1$, удовлетворяющий условию (*). Тогда либо $\mu \leq 3$, либо Γ — граф с параметрами $(27, 10, 1, 5)$.

Наименьшие параметры графов с $\lambda = 1$, $\mu \leq 3$ и $k \neq 2\mu$ — это $(99, 14, 1, 2)$ и $(115, 18, 1, 3)$.

ТЕОРЕМА 2. Не существует сильно регулярных графов с параметрами $(99, 14, 1, 2)$ и $(115, 18, 1, 3)$, удовлетворяющих условию (*).

Теорема 2 дает частичный ответ на вопрос Зейделя о существовании сильно регулярного графа с параметрами $(99, 14, 1, 2)$.

Для вершины A графа Γ через $[A]_\Gamma$ обозначим окрестность A , т. е. множество всех вершин из Γ , соединенных с A . Если из контекста ясно о каком графе идет речь, то значок Γ будем опускать. Если A и B — соединенные вершины графа Γ с $\lambda = 1$, то $A \cdot B$ — третья вершина единственного треугольника, содержащего ребро AB . Если X — некоторое множество вершин графа Γ , то $\Gamma(X) = \bigcup_{A \in X} [A]$.

Покажем сначала, что теорема из [1] обобщается на 4-регулярный граф Γ_Δ .

Предложение. Если Γ — сильно регулярный граф с $\lambda = 1$ и граф Γ_Δ 4-регулярен, то $\mu_\Delta = 3$ и Γ_Δ сильно регулярен.

Доказательство. Заметим, что два непересекающихся треугольника соединены не более чем тремя ребрами, поэтому $\mu_\Delta \leq 3$.

Если Γ содержит четырехугольник, то $\mu_\Delta \geq 2$. В противном случае $\mu_\Delta = 1$. По лемме 1.1 [3] $n = 2m$, $m = 1$ и $v = 3$. Но в этом случае значение μ не определено. Противоречие.

Пусть $\mu_\Delta = 2$, ABC — треугольник графа Γ . Если $X \in [A] - \{B, C\}$, то X соединена с $\mu - 1$ точкой из $[B] - \{A\}$. Отсюда $3(k - 2)(\mu - 1)$ треугольников соединены с ABC двумя ребрами. Далее, любая точка из $\Gamma - \Gamma(ABC)$ соединена с 3μ точками из $\Gamma(ABC)$. Из

условия $\mu_\Delta = 2$ заключаем, что вне $\Gamma(ABC)$ точно $2(k-2)(\mu-1)/\mu$ точек, причем μ четно. Отсюда $v-3(k-1) = 2(k-2)(\mu-1)/\mu$ или $k(k-2) - 4\mu(k-1) = 2(k-2)(\mu-1)$. Таким образом, $k^2 - 6\mu k + 8k - 4 = 0$ или $(k-3\mu)^2 = 9\mu^2 - 8\mu + 4$. Но $\mu = 2l$, $9l^2 - 4l + 1$ является квадратом. Противоречие с тем, что $(3l-1)^2 < 9l^2 - 4l + 1 < 9l^2$.

Итак, $\mu_\Delta = 3$. В этом случае $\Gamma = \Gamma(\Delta)$ для любого треугольника Δ из Γ и граф Γ_Δ имеет диаметр 2. Предложение доказано.

Пусть до конца работы Γ — сильно регулярный граф с $\lambda = 1$, удовлетворяющий условию (*).

Если $ABCD$ — четырехугольник графа Γ , $E = A \cdot D$, $F = B \cdot C$, то по условию (*) EF — ребро графа.

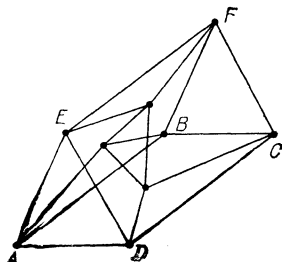


Рис. 1

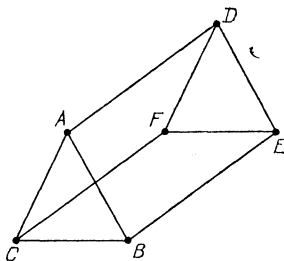


Рис. 2

Аналогично точки $A \cdot B \cdot C \cdot D$ и $E \cdot F$ образуют треугольник в Γ . Значит, по $ABCD$ однозначно восстанавливается подграф из Γ , являющийся сильно регулярным графом с параметрами $(9, 4, 1, 2)$ (рис. 1). Обозначим этот подграф через $\langle A, B, C, D \rangle$.

Пусть $\Sigma = \{A, B, C, D, E, F\}$ (рис. 2). Для несоединенных вершин X, Y из Σ пусть $\bar{X}Y_1, \dots, \bar{X}Y_{\mu-2}$ — все соединенные с X и Y точки вне Σ . Мы будем считать, что эти точки расположены внутри грани графа Σ , содержащей X и Y .

В леммах 1—4 предполагается, что $\mu > 2$.

ЛЕММА 1. Точка AE_i соединена с одной из точек $AF_1, \dots, AF_{\mu-2}$.

Доказательство. Рассмотрим четырехугольник AE_iADE . По условию (*) точка $F = D \cdot E$ соединена с $A \cdot AE_i$. Но тогда $A \cdot AE_i = AF_j$ для некоторого j .

По лемме 1 и симметричности Σ точки XY_i можно упорядочить так, что $AE_1, AF_1, BF_1, BD_1, CD_1, CE_1$ — путь в графе Γ .

ЛЕММА 2. Точка CE_1 соединена с AE_1 и BF_1 .

Доказательство. По лемме 1 AE_1 соединена с CE_i для некоторого i . Из рассмотрения подграфа $\langle F, E, AE_1, AF_1 \rangle$ (рис. 3) следует, что $A \cdot D, BF_1$ и CE_i образуют треугольник. Аналогично из рассмотрения $\langle A, C, CD_1, D \rangle$ (рис. 4) следует, что $BF_1, A \cdot D$ и CE_1 образуют

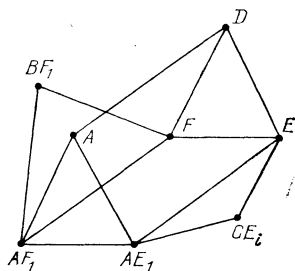


Рис. 3

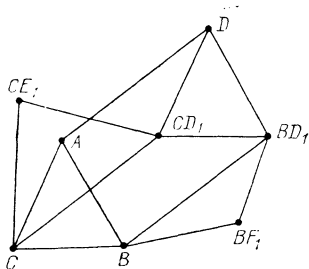


Рис. 4

треугольник. Из условия $\lambda = 1$ следует, что $i = 1$. Лемма доказана.

Упорядочим вершины XY_i так, что для любого i $AE_i, AF_i, BF_i, BD_i, CD_i, CE_i$ — цикл в графе Γ .

ЛЕММА 3. Указанный цикл образует подграф Δ_i в Γ (рис. 5). Вершина $A \cdot D$ соединена с любой точкой внутри грани $BEFC$.

Доказательство. Заменяя в рис. 4 1 на i , убедимся, что $A \cdot D, BF_i$ и CE_i образуют треугольник. По симметрии графа Σ BD_i соединена с AE_i и AF_i соединена с CD_i .

ЛЕММА 4. Если $i \neq j$, то вершина AE_i соединена с BF_j . Далее, $\mu \leq 3$.

Доказательство. Из рассмотрения подграфа $\langle F \cdot C, BD_j, B, BD_i \rangle$ (рис. 6) следует, что $AE_i = BD_i \cdot (F \cdot C)$ соединена с $BF_j = B \cdot BD_j$. По симметрии графа Σ AE_i и BF_j соединены с вершиной CD_l для любого l , отличного от i и j . Из условия $\lambda = 1$ заключаем, что $\mu = 2 \leq 3$.

ЛЕММА 5. Если $\mu > 3$, то Γ имеет параметры (27, 10, 1, 5).

Доказательство. Покажем сначала, что $\mu = 5$. По лемме 4 вершины AE_1 и CE_2 соединены с E , AF_{11} , BD_1 , BF_2 и CD_2 , поэтому $\mu > 4$.

Итак, $\mu = 5$. Из условия целочисленности кратностей собственных значений матрицы смежности графа Γ (см. [3, лемма 1.1]) следует, что m нечетно и $n = 2m - 4$ делит 96. Отсюда $m = 5$, $n = 6$ и Γ имеет указанные параметры.

Замечание. Фактически мы восстановили граф Γ с точностью до упорядочения подграфов Δ_i . Отсюда ввиду лемм 3, 4 граф Γ определяется однозначно.

Докажем теорему 2. В леммах 6—9 предполагается, что Γ имеет параметры (99, 14, 1, 2). Построим по Γ граф

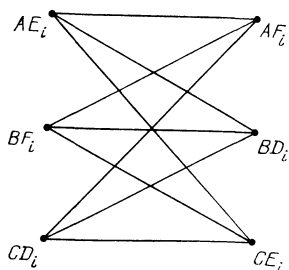


Рис. 5

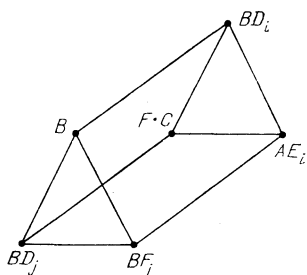


Рис. 6

Λ , вершинами которого будут треугольники графа Γ , причем два треугольника соединены ребром в Λ , только если они соединены в Γ точно тремя ребрами. Пусть $\Delta = ABC$ — треугольник в Γ .

ЛЕММА 6. Λ — реберно регулярный граф с $k_\Lambda = 12$ и $\lambda_\Lambda = 1$.

Доказательство. По условию (*) 36 точек из $\Gamma(\Delta)$ — Δ лежат в 12 треугольниках из $[\Delta]_\Lambda$. Второе утверждение следует из условия (*) и равенства $\lambda = 1$.

ЛЕММА 7. Каждая точка из Γ вне $\Gamma(\Delta)$ лежит в единственном треугольнике из Γ , не пересекающемся с $\Gamma(\Delta)$.

Доказательство. Пусть X — точка вне $\Gamma(\Delta)$. Тогда X соединена точно с двумя точками из $[A]$, $[B]$ и $[C]$. По условию (*) 6 указанных точек попарно не соединены. Значит, из 7 треугольников, содержащих X , точно 6 пересекаются с $\Gamma(\Delta)$. Лемма доказана.

По лемме 7 60 точек вне $\Gamma(\Delta)$ лежат в 20 треугольниках, не пересекающихся с $\Gamma(\Delta)$. Пусть $\Lambda_1 = [\Delta]_\Lambda$, Λ_2 — двадцать

цать треугольников, не пересекающихся с $\Gamma(\Delta)$ и $\Lambda_0 = \{\Delta\} \cup \Lambda_1 \cup \Lambda_2$.

ЛЕММА 8. Если $\Delta_1 \in \Lambda_1$, то $[\Delta_1] \subset \Lambda_0$.

Доказательство. Пусть $\Delta_2 \in \Lambda_1 \cap [\Delta_1]$. Ввиду равенства $\mu = 2$ каждый треугольник из $[\Delta_1] - \{\Delta, \Delta_2\}$ не пересекается с $\Gamma(\Delta)$. Отсюда $[\Delta_1] \subset \Lambda_0$.

ЛЕММА 9. Если $\Delta_2 \in \Lambda_2$, то Λ_1 и Λ_2 содержат по 6 треугольников из $[\Delta_2]$.

Доказательство. Каждая вершина из Δ_2 соединена с 6 точками из $\Gamma(\Delta)$, поэтому Λ_1 содержит не более 6 треугольников из $[\Delta_2]$. По лемме 8 каждый треугольник Δ_1 из Λ_1 соединен в Λ с 10 треугольниками из Λ_2 и $12 \cdot 10 : 20 = 6$, следовательно, Λ_1 содержит точно 6 треугольников из $[\Delta_2]$. Любой из оставшихся в $[\Delta_2]$ треугольников не пересекается с $\Gamma(\Delta)$. Лемма доказана.

Из лемм 8, 9 следует, что Λ_0 — сильно регулярный подграф из Λ с параметрами (33, 12, 1, 6). Но Λ_0 удовлетворяет условию (*) и по теореме 1 не существует. Поэтому не существует и графов с параметрами (99, 14, 1, 2), удовлетворяющих условию (*).

Пусть теперь Γ — граф с $\mu = 3$. По графу Σ (рис. 2), как и выше, образуем подграф Ω с вершинами $A, B, C, D, E, F, A \cdot D, B \cdot E, C \cdot F, A \cdot E, B \cdot D, B \cdot F, C \cdot E, A \cdot F, C \cdot D$.

ЛЕММА 10. Ω — сильно регулярный граф с параметрами (15, 6, 1, 3).

Доказательство. Утверждение следует из лемм 1—3.

Пусть Γ — граф с параметрами (115, 18, 1, 3). Заметим, что каждая точка из $\Gamma(\Omega)$ — Ω соединена с единственной точкой из Ω , поэтому $|\Gamma(\Omega)| = 15 + 15(18 - 16) = 195$. Противоречие с тем, что $v = 115$. Теорема 2 доказана.

Институт математики
и механики УНЦ АН СССР

Поступило
21.07.86

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Ф о н - Д е р - Ф л а с с Д. Г. О сильно регулярных графах с $\lambda = 1$ // IX Всесоюз. симпоз. по теории групп. Тез. докл. Москва, 1984. С. 126.
- [2] C a m e r o n P. Partial quadrangles // Quart. J. Math. 1975. V. 26, № 101. P. 61—74.
- [3] N e u m a i e r A. Strongly regular graphs with smallest eigenvalue — m // Arch. Math. 1980. V. 33, № 4. P. 392—400.